

古建筑修复与加固技术应用研究

■ 金津

摘要：古建筑作为历史文化的物质载体，其结构安全性与风貌保护至关重要。基于此，本文分析了古建筑修复与加固技术应用的意义，阐述了古建筑修复与加固技术应用的基本原则，并探讨了古建筑修复与加固的主要技术及应用要点，旨在为古建筑修复与加固工作提供理论依据和技术指导。

关键词：古建筑；结构安全；修复技术；加固技术

古建筑承载着珍贵的历史记忆，既是历史进程的见证者，也是民族文化象征的载体。然而，受气候变化、地质灾害及人为活动的综合影响，古建筑正面临不同程度的损害和老化问题。在此背景下，对古建筑进行修复和加固，已成为保护文化遗产的关键举措。如何在确保古建筑历史价值得到有效保存的基础上，结合现代科技手段增强其结构稳定性，成为当前亟待解决的核心课题。

1 古建筑修复与加固技术应用的意义

古建筑承载着深厚的历史内涵和文化价值，是见证历史变迁和社会变革的重要窗口。然而，随着自然因素的侵蚀和人为因素的影响，古建筑的材料逐渐劣化，结构也出现了不同程度的损伤。因此，古建筑修复与加固技术的应用具有重要的实践意义。

首先，精密的修复技术可以有效改善建筑材料的老化状况，延长其使用寿命。将传统工艺复原方法与现代科技手段相结合，技术人员能够在尽量减少干预的前提下，保持古建筑的历史风貌。

其次，加固技术的应用能够确保古建筑适应现代安全标准，防止因灾害或老化引发结构失稳的问题。技术人员通过对结构的薄弱点进行定向加固，可显著提升古建筑的抗震与抗风性能，减少因自然灾害或长期老化引发的安全隐患。

最后，修复与加固技术的协同应用能够有效避免对古建筑进行大面积的拆除或重建，进而平衡历史文化保护与结构安全保障的双重目标，为文化遗产传承提供技术保障。

2 古建筑修复与加固技术应用的基本原则

2.1 尊重原貌原则

尊重原貌是古建筑修护与加固的核心原则。古建筑蕴含的独特历史价值根植于其原始形制、结构设计、工艺细节及材料选用等方面。因此，在应用修复与加固技术时，技术人员应深入理解古建筑的文化背景与营造技艺，将维护古建筑的原貌与完整性放在首位，避免对其进行不必要的改动或过度修复。

同时，古建筑修复与加固施工所用的材料、工艺，应尽可能与原构件所用材料、工艺相匹配。技术人员应优先考虑符合历史价值、满足结构性能需求的传统材料，而非盲目采用现代施工材料作为替代。

唯有坚持尊重原貌原则，才能有效保留古建筑的独特历史面貌，使其发挥承载历史记忆和文化价值的功能，成为连接历史与当代的重要纽带。

2.2 最小干预原则

最小干预原则是尊重原貌原则的技术延伸，强调在修复与加固过程中尽量减少对古建筑本体结构与外观的干预。该原则要求修复与加固工作应在绝对必要的范围进行，核心在于运用精妙、适宜的手段，最大限度地保留古建筑的原始形态与历史特征。在该原则指导下，技术人员应优先选择可逆、无损或微创的修复与加固技术，避免因过度加固或不必要的改动对古建筑造成不可逆的损害。

2.3 科学性原则

科学性原则强调修复与加固技术的应用必须依托严谨、

客观的专业分析与评估。技术人员需先运用先进的检测手段与工程分析方法,对古建筑的整体结构、损伤机理、材料性能及潜在风险进行详细的检测和评估,掌握其当前的安全状态,分析其结构特点;再基于翔实的数据与科学的判断,明确修复加固的具体区域,选择最适宜的技术,并制定合理的技术实施方案。科学性原则的核心在于综合运用多种方法和工具,以确保修复与加固技术的应用效果能够达到预期目标。

2.4 安全性原则

安全性原则要求在古建筑修复与加固过程中,技术人员必须有效识别可能存在的安全风险,并严格遵循现代建筑工程中的安全标准,从而保障古建筑在整体结构和使用上的安全性。

作为古建筑修复加固与技术应用的基本底线,安全性原则强调在保障安全的前提下,合理运用技术手段,确保修复和加固后的古建筑既符合现代公共安全标准,又具备持久的稳定性和良好的使用性能。

2.5 可持续性原则

可持续性原则强调古建筑修复与加固应着眼于长期适应性发展,保证其结构长期稳固与外观美观。因此,在修复与加固技术应用过程中,技术人员应充分评估古建筑未来可能经历的环境变迁、功能变化及维护需求,选择具有高耐久性与适应性的材料,以减少未来修复和改造的必要性;同时,为古建筑转型预留一定的弹性空间,以审慎地提升古建筑的功能适应性与实用价值,在有效延续其历史文化遗产的同时,更好地满足现代使用需求。

3 古建筑修复与加固的主要技术及应用要点

3.1 传统材料修复技术

3.1.1 木结构修复

在古建筑修复工程中,木结构修复通常采用剖面加强、加梁、更换受腐蚀木料等方法。古建筑木材因长期受虫蛀、风雨侵蚀,易发霉腐朽,需进行局部修复或更换。

在修复过程中,技术人员需选用与原构件木材种类、规格、处理工艺(如干化、打磨)相匹配的木材,以确保新材料能适应原有结构;采用传统榫卯工艺,使构件紧密连接,避免使用钉子等现代金属构件,以保持结构的原真性与整体性;采用专业胶黏剂结合透气性结构设计,保障木材的通风与防潮效果,以有效延长古建筑的使用寿命。

3.1.2 石材修复

古建筑多采用石材作为地基及墙身材料,其修复应注重材料的统一性。针对石材风化、开裂、缺失等问题,常见的修复技术主要包括人工打磨石材外层、修补残缺部分,以及采用传统石灰砂浆进行加固处理。

在修复时,技术人员应重点关注以下几个方面:①选择与原石材类别、纹理和颜色相近的新石材进行局部嵌补或更换,以确保修复部分与原结构的和谐统一;②注重对石材外表形态进行加工处理,以最大限度地保留古建筑的历史遗迹和文化价值;③采用天然材料和有机成分,增强结构的耐久性,以确保修复后的部分与原建筑整体结构保持一致且具有良好的透气性。

3.1.3 瓦片修复

瓦片是古建筑的重要构件,既能有效防止雨水侵蚀,又能调节室内温度。瓦片修复工作以更换和加固为核心,如对破损、断裂的瓦片进行更换及加固瓦片间的接合部位等。古式瓦片一般由原土和釉料经高温烧制而成,技术人员需选用外形、质地、色泽与原瓦片相似的传统手工瓦片进行局部替换,以保证其与原瓦片的统一性。同时,对于老化的瓦片,技术人员应运用传统砂浆进行修补勾缝,确保屋面严密无渗漏。此外,技术人员应使用纯天然的清洗剂(如植物碱液)对瓦片进行清洁与保养,以避免化学工业清洁剂对瓦片表面造成损害。

3.2 现代加固技术

3.2.1 碳纤维加固

碳纤维复合材料具有耐腐蚀、重量轻等特点,尤其适用于构架密实或内部空间有限的古建筑加固,如桥梁、墙壁、地板等结构。技术人员在古建筑结构构件外部包裹碳纤维布或碳纤维板,可以显著提高构件抗拉强度、抗弯曲强度与抗剪强度。

在实施碳纤维加固时,技术人员通常按以下步骤操作:①对待加固构件表面进行彻底清理,去除表面污垢、松散物质及其他不稳定部分,确保表面光滑且无杂质;②在需加固位置涂刷环氧树脂底胶,以增强碳纤维复合材料与古建筑构件表面之间的黏结力;③将裁剪好的碳纤维布粘贴在古建筑构件表面,用滚筒和刮板排除气泡,并确保碳纤维布与古建筑构件表面紧密贴合;④在碳纤维布表面涂刷环氧树脂胶形成保护层,并静置24~48小时,避免外界干扰。

3.2.2 外包钢套加固

外包钢套加固是指在古建筑结构外部通过包裹钢材(一般选择角钢与槽钢等型材),形成新的支撑系统,从而增强古建筑结构安全性的加固方法。该方法适用于由石材或砖石构成的古建筑,主要解决结构部件损毁或结构失稳的问题。

在加固过程中,技术人员通过焊接或螺栓连接的方式将钢套与原始结构形成一个整体,从而大幅提高古建筑整体刚度、稳定性及抗震性能。为提高钢套的耐久性,技术人员需涂刷防锈漆,或采用热镀锌工艺对钢构件进行防锈处理。

虽然外包钢套加固对古建筑的加固效果显著,但其对建筑外观的影响较为明显。因此,为尽量减少对历史风貌的干扰,并保持古建筑的美观,技术人员可对钢套外部进行仿古处理,如涂刷与古建筑原色相近的涂料或覆盖仿古材料等。

3.2.3 高分子材料加固

高分子材料作为一种新型加固材料,具备良好的耐腐蚀性及强大的黏结性能。在古建筑结构部件的裂缝中注入高分子材料或将高分子材料涂覆于构件表面,可提升结构的抗裂性及抗腐蚀性。在实际应用中,技术人员需根据裂缝宽度、环境温湿度选择合适的高分子材料,以确保其能充分渗透裂缝并达到最佳的补强效果。该加固方式适用于受环境因素影响较大的木结构与砖石结构,能够有效处理古建筑的细微损伤,防止其进一步劣化,同时避免在加固过程中对古建筑造成二次损伤。

3.2.4 纳米材料加固

近年来,纳米技术广泛应用于古建筑加固施工中。在古建筑修复材料里添加纳米级添加剂时,技术人员应确保纳米颗粒在材料(如砂浆)中均匀分布,以充分发挥其在

提高材料抗压强度和耐腐蚀性方面的优势。纳米材料加固方式尤其适用于处理微观缺陷,可有效提高古建筑的整体加固效果。

4 结语

在应用古建筑修复与加固技术时,技术人员必须遵循尊重原貌、最小干预、科学性、安全性与可持续性原则。需要注意的是,古建筑的修复与加固不应局限于结构本身,而应关注其历史、文化和艺术价值的传承与保护。未来,古建筑的修复与加固工作需持续借助科技的力量,优化修复理论与加固方法,推动修复与加固技术革新,以确保古建筑的历史文化价值得以永续传承。

参考文献:

- [1] 闫译文,王子序,闫伟文,等.基于BIM技术的古建筑典型构件参数化建模方法研究[J].武汉大学学报(工学版),2020,53(S1):323-329.
- [2] 王茹,孙卫新,张祥.明清古建筑构件参数化信息模型实现技术研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2013,45(4):479-486.
- [3] 王茹,韩婷婷.基于BIM的古建筑构件信息分类编码标准化管理研究[J].施工技术,2015,44(24):105-109.
- [4] 朱磊.中国古代早期木结构建筑信息模型(BIM)建构的实践分析[D].天津:天津大学,2012.

作者简介:

金津,女,工程师,研究方向:古建筑施工。

(作者单位:福州市坊巷建筑工程有限公司)

